

4 灯 具

4.1 一 般 规 定

4.1.1 灯具的灯头及接线应符合下列规定:

1 灯头绝缘外壳不应有破损或裂纹等缺陷;带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分;

2 连接吊灯灯头的软线应做保护扣,两端芯线应搪锡压线;当采取螺口灯头时,相线应接于灯头中间触点的端子上。

4.1.2 成套灯具的带电部分对地绝缘电阻值不应小于 $2M\Omega$ 。

4.1.3 引向单个灯具的电线线芯截面应与灯具功率相匹配,电线线芯最小允许截面积不应小于 $1mm^2$ 。

4.1.4 灯具表面及其附件等高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。以卤钨灯或额定功率大于等于 $100W$ 的白炽灯泡为光源时,其吸顶灯、槽灯、嵌入灯应采用瓷质灯头,引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

4.1.5 变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具,灯具与裸母线的水平净距不应小于 $1m$ 。

4.1.6 当设计无要求时,室外墙上安装的灯具,灯具底部距地面的高度不应小于 $2.5m$ 。

4.1.7 安装在公共场所的大型灯具的玻璃罩,应有防止玻璃罩坠落或碎裂后向下溅落伤人的措施。

4.1.8 聚光灯和类似灯具出光口面与被照物体的最短距离应符合产品技术文件要求。

4.1.9 卫生间照明灯具不宜安装在便器或浴缸正上方。

4.1.10 当镇流器、触发器、应急电源等灯具附件与灯具分离安装时,应固定可靠;在顶棚内安装时,不得直接固定在顶棚上;灯具附

件与灯具本体之间的连接电线应穿导管保护,电线不得外露。触发器至光源的线路长度不应超过产品的规定值。

4.1.11 露天安装的灯具及其附件、紧固件、底座和与其相连的导管、接线盒等应有防腐蚀和防水措施。

4.1.12 I类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识。

4.1.13 因特定条件而采用的非定型灯具在尚未由第三方检测其安全、光学及电气性能合格前,不应使用。

4.1.14 成排安装的灯具中心线偏差不应大于5mm。

4.1.15 质量大于10kg的灯具,其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验,历时15min,固定装置的部件应无明显变形。

4.1.16 带有自动通、断电源控制装置的灯具,动作应准确、可靠。

4.2 常用灯具

4.2.1 吸顶或墙面上安装的灯具固定用的螺栓或螺钉不应少于2个。室外安装的壁灯其泄水孔应在灯具腔体的底部,绝缘台与墙面接线盒盒口之间应有防水措施。

4.2.2 悬吊式灯具安装应符合下列规定:

1 带升降器的软线吊灯在吊线展开后,灯具下沿应高于工作台面0.3m;

2 质量大于0.5kg的软线吊灯,应增设吊链(绳);

3 质量大于3kg的悬吊灯具,应固定在吊钩上,吊钩的圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm;

4 采用钢管作灯具吊杆时,钢管应有防腐措施,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。

4.2.3 嵌入式灯具安装应符合下列规定:

1 灯具的边框应紧贴安装面;

2 多边形灯具应固定在专设的框架或专用吊链(杆)上,固定

用的螺钉不应少于 4 个；

3 接线盒引向灯具的电线应采用导管保护，电线不得裸露；导管与灯具壳体应采用专用接头连接。当采用金属软管时，其长度不宜大于 1.2m。

4.2.4 投光灯的底座及支架应固定牢固，枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

4.2.5 导轨灯安装前应核对灯具功率和载荷与导轨额定载流量和载荷相适配。

4.2.6 庭院灯、建筑物附属路灯、广场高杆灯安装应符合下列规定：

1 灯具与基础应固定可靠，地脚螺栓应有防松措施；灯具接线盒盒盖防水密封垫齐全、完整；

2 每套灯具应在相线上装设相配套的保护装置；

3 灯杆的检修门应有防水措施，并设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。

4.2.7 高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯安装应符合下列规定：

1 光源及附件必须与镇流器、触发器和限流器配套使用。触发器与灯具本体的距离应符合产品技术文件要求；

2 灯具的额定电压、支架形式和安装方式应符合设计要求；

3 电源线应经接线柱连接，不应使电源线靠近灯具表面；

4 光源的安装朝向应符合产品技术文件要求。

4.2.8 安装于线槽或封闭插接式照明母线下方的灯具应符合下列规定：

1 灯具与线槽或封闭插接式照明母线连接应采用专用固定件，固定应可靠；

2 线槽或封闭插接式照明母线应带有插接灯具用的电源插座；电源插座宜设置在线槽或封闭插接式照明母线的侧面。

4.2.9 埋地灯安装应符合下列规定：

1 埋地灯防护等级应符合设计要求；

- 2 埋地灯光源的功率不应超过灯具的额定功率;
- 3 埋地灯接线盒应采用防水接线盒,盒内电线接头应做防水、绝缘处理。

4.3 专用灯具

4.3.1 应急照明灯具安装应符合下列规定:

- 1 应急照明灯具必须采用经消防检测中心检测合格的产品;
- 2 安全出口标志灯应设置在疏散方向的里侧上方,灯具底边宜在门框(套)上方 0.2m。地面上的疏散指示标志灯,应有防止被重物或外力损坏的措施。当厅室面积较大,疏散指示标志灯无法装设在墙面上时,宜装设在顶棚下且距地面高度不宜大于 2.5m;
- 3 疏散照明灯投入使用后,应检查灯具始终处于点亮状态;
- 4 应急照明灯回路的设置除符合设计要求外,尚应符合防火分区设置的要求;
- 5 应急照明灯具安装完毕,应检验灯具电源转换时间,其值为:备用照明不应大于 5s;金融商业交易场所不应大于 1.5s;疏散照明不应大于 5s;安全照明不应大于 0.25s。应急照明最少持续供电时间应符合设计要求。

4.3.2 霓虹灯的安装应符合下列规定:

- 1 灯管应完好,无破裂;
- 2 灯管应采用专用的绝缘支架固定,固定应牢固可靠。固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 20mm;
- 3 霓虹灯灯管长度不应超过允许最大长度。专用变压器在顶棚内安装时,应固定可靠,有防火措施,并不宜被非检修人员触及;在室外安装时,应有防雨措施;
- 4 霓虹灯专用变压器的二次侧电线和灯管间的连接线应采用额定电压不低于 15kV 的高压绝缘电线。二次侧电线与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 20mm;
- 5 霓虹灯托架及其附着基面应用难燃或不燃材料制作,固定

可靠。室外安装时,应耐风压,安装牢固。

4.3.3 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:

1 在人行道等人员来往密集场所安装的灯具,无围栏防护时灯具底部距地面高度应在 2.5m 以上;

2 灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线(PE)应连接可靠,且有标识;

3 灯具的节能分级应符合设计要求。

4.3.4 航空障碍标志灯安装应符合下列规定:

1 灯具安装牢固可靠,且应设置维修和更换光源的设施;

2 灯具安装在屋面接闪器保护范围外时,应设置避雷小针,并与屋面接闪器可靠连接;

3 当灯具在烟囱顶上安装时,应安装在低于烟囱口 1.5m~3m 的部位且呈正三角形水平布置。

4.3.5 手术台无影灯安装应符合下列规定:

1 固定灯座的螺栓数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,螺栓直径应与孔径匹配,螺栓应采用双螺母锁紧;

2 固定无影灯基座的金属构架应与楼板内的预埋件焊接连接,不应采用膨胀螺栓固定;

3 开关至灯具的电线应采用额定电压不低于 450V/750V 的铜芯多股绝缘电线。

4.3.6 紫外线杀菌灯的安装位置不得随意变更,其控制开关应有明显标识,且与普通照明开关位置分开设置。

4.3.7 游泳池和类似场所用灯具,安装前应检查其防护等级。自电源引入灯具的导管必须采用绝缘导管,严禁采用金属或有金属护层的导管。

4.3.8 建筑物彩灯安装应符合下列规定:

1 当建筑物彩灯采用防雨专用灯具时,其灯罩应拧紧,灯具应有泄水孔;

2 建筑物彩灯宜采用 LED 等节能新型光源,不应采用白炽

灯泡；

3 彩灯配管应为热浸镀锌钢管，按明配敷设，并采用配套的防水接线盒，其密封应完好；管路、管盒间采用螺纹连接，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线，跨接接地线采用绿/黄双色铜芯软电线，截面积不应小于 4mm^2 ；

4 彩灯的金属导管、金属支架、钢索等应与保护接地线(PE)连接可靠。

4.3.9 太阳能灯具安装应符合下列规定：

1 灯具表面应平整光洁，色泽均匀；产品无明显的裂纹、划痕、缺损、锈蚀及变形；表面漆膜不应有明显的流挂、起泡、橘皮、针孔、咬底、渗色和杂质等缺陷；

2 灯具内部短路保护、负载过载保护、反向放电保护、极性反接保护功能应齐全、正确；

3 太阳能灯具应安装在光照充足、无遮挡的地方，应避免靠近热源；

4 太阳能电池组件应根据安装地区的纬度，调整电池板的朝向和仰角，使受光时间最长。迎光面上无遮挡物阴影，上方不应有直射光源。电池组件与支架连接时应牢固可靠，组件的输出线不应裸露，并用扎带绑扎固定；

5 蓄电池在运输、安装过程中不得倒置，不得放置在潮湿处，且不应暴晒于太阳光下；

6 系统接线顺序应为蓄电池—电池板—负载；系统拆卸顺序应为负载—电池板—蓄电池；

7 灯具与基础固定可靠，地脚螺栓应有防松措施，灯具接线盒盖的防水密封垫应完整。

4.3.10 洁净场所灯具安装应符合下列规定：

1 灯具安装时，灯具与顶棚之间的间隙应用密封胶条和衬垫密封。密封胶条和衬垫应平整，不得扭曲、折叠；

2 灯具安装完毕后，应清除灯具表面的灰尘。

4.3.11 防爆灯具安装应符合下列规定：

1 检查灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别应与爆炸危险环境相适配；

2 灯具的外壳应完整，无损伤、凹陷变形，灯罩无裂纹，金属护网无扭曲变形，防爆标志清晰；

3 灯具的紧固螺栓应无松动、锈蚀现象，密封垫圈完好；

4 灯具附件应齐全，不得使用非防爆零件代替防爆灯具配件；

5 灯具的安装位置应离开释放源，且不得在各种管道的泄压口及排放口上方或下方；

6 导管与防爆灯具、接线盒之间连接应紧密，密封完好；螺纹啮合扣数应不少于 5 扣，并应在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯；

7 防爆弯管工矿灯应在弯管处用镀锌链条或型钢拉杆加固。

5 插座、开关、风扇

5.1 插 座

5.1.1 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

5.1.2 插座的接线应符合下列规定:

1 单相两孔插座,面对插座,右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性线连接;单相三孔插座,面对插座,右孔应与相线连接,左孔应与中性线连接;

2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE)必须接在上孔。插座的保护接地端子不应与中性线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序应一致;

3 保护接地线(PE)在插座间不得串联连接。

4 相线与中性线不得利用插座本体的接线端子转接供电。

5.1.3 插座的安装应符合下列规定:

1 当住宅、幼儿园及小学等儿童活动场所电源插座底边距地面高度低于 1.8m 时,必须选用安全型插座;

2 当设计无要求时,插座底边距地面高度不宜小于 0.3m;无障碍场所插座底边距地面高度宜为 0.4m,其中厨房、卫生间插座底边距地面高度宜为 0.7m~0.8m;老年人专用的生活场所插座底边距地面高度宜为 0.7m~0.8m;

3 暗装的插座面板紧贴墙面或装饰面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽(板)齐全;接线盒应安装到位,接线盒内干净整洁,无锈蚀。暗装在装饰面上的插座,电线不得裸露在装饰层内;

4 地面插座应紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。地面插座应用配套接线盒。插座接线盒内应干净整洁,无锈蚀;

5 同一室内相同标高的插座高度差不宜大于 5mm;并列安装相同型号的插座高度差不宜大于 1mm;

6 应急电源插座应有标识;

7 当设计无要求时,有触电危险的家用电器和频繁插拔的电源插座,宜选用能断开电源的带开关的插座,开关断开相线;插座回路应设置剩余电流动作保护装置;每一回路插座数量不宜超过 10 个;用于计算机电源的插座数量不宜超过 5 个(组),并应采用 A 型剩余电流动作保护装置;潮湿场所应采用防溅型插座,安装高度不应低于 1.5m。

5.2 开 关

5.2.1 同一建筑物、构筑物内,开关的通断位置应一致,操作灵活,接触可靠。同一室内安装的开关控制有序不错位,相线应经开关控制。

5.2.2 开关的安装位置应便于操作,同一建筑物内开关边缘距门框(套)的距离宜为 0.15m~0.2m。

5.2.3 同一室内相同规格相同标高的开关高度差不宜大于 5mm;并列安装相同规格的开关高度差不宜大于 1mm;并列安装不同规格的开关宜底边平齐;并列安装的拉线开关相邻间距不小于 20mm。

5.2.4 当设计无要求时,开关安装高度应符合下列规定:

1 开关面板底边距地面高度宜为 1.3m~1.4m;

2 拉线开关底边距地面高度宜为 2m~3m,距顶板不小于 0.1m,且拉线出口应垂直向下;

3 无障碍场所开关底边距地面高度宜为 0.9m~1.1m;

4 老年人生活场所开关宜选用宽板按键开关,开关底边距地面高度宜为 1.0m~1.2m。

5.2.5 暗装的开关面板应紧贴墙面或装饰面,四周应无缝隙,安装应牢固,表面应光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽(板)齐全;接线盒应安装到位,接线盒内干净整洁,无锈蚀。安装在装饰面上的开关,其电线不得裸露在装饰层内。

5.3 风 扇

5.3.1 吊扇安装应符合下列规定:

1 吊扇挂钩应安装牢固,挂钩的直径不应小于吊扇挂销的直径,且不应小于 8mm;挂钩销钉应设防震橡胶垫;销钉的防松装置应齐全可靠;

2 吊扇扇叶距地面高度不应小于 2.5m;

3 吊扇组装严禁改变扇叶角度,扇叶固定螺栓防松装置应齐全;

4 吊扇应接线正确,不带电的外露可导电部分保护接地应可靠。运转时扇叶不应有明显颤动;

5 吊扇涂层应完整,表面无划痕,吊杆上下扣碗安装应牢固到位;

6 同一室内并列安装的吊扇开关安装高度应一致,控制有序不错位。

5.3.2 壁扇安装应符合下列规定:

1 壁扇底座应采用膨胀螺栓固定,膨胀螺栓的数量不应少于 3 个,且直径不应小于 8mm。底座固定应牢固可靠;

2 壁扇防护罩应扣紧,固定可靠,运转时扇叶和防护罩均应无明显颤动和异常声响。壁扇不带电的外露可导电部分保护接地应可靠;

3 壁扇下侧边缘距地面高度不应小于 1.8m;

4 壁扇涂层完整,表面无划痕,防护罩无变形。

5.3.3 换气扇安装应紧贴安装面,固定可靠。无专人管理场所的换气扇宜设置定时开关。

6 照明配电箱(板)

6.0.1 照明配电箱(板)内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标识。

6.0.2 照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。

6.0.3 照明配电箱(板)安装应符合下列规定:

1 位置正确,部件齐全;箱体开孔与导管管径适配,应一管一孔,不得用电、气焊割孔;暗装配电箱箱盖应紧贴墙面,箱(板)涂层应完整;

2 箱(板)内相线、中性线(N)、保护接地线(PE)的编号应齐全,正确;配线应整齐,无绞接现象;电线连接应紧密,不得损伤芯线和断股,多股电线应压接接线端子或搪锡;螺栓垫圈下两侧压的电线截面应相同,同一端子上连接的电线不得多于2根;

3 电线进出箱(板)的线孔应光滑无毛刺,并有绝缘保护套;

4 箱(板)内分别设置中性线(N)和保护接地线(PE)的汇流排,汇流排端子孔径大小、端子数量应与电线线径、电线根数适配;

5 箱(板)内剩余电流动作保护装置应经测试合格;箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线接在螺纹的端子上;

6 箱(板)安装应牢固,垂直度偏差不应大于1.5‰。照明配电板底边距楼面高度不应小于1.8m;当设计无要求时,照明配电箱安装高度宜符合表6.0.3的规定;

7 照明配电箱(板)不带电的外露可导电部分应与保护接地线(PE)连接可靠;装有电器的可开启门,应用裸铜编织软线与箱体内部接地的金属部分做可靠连接;

8 应急照明箱应有明显标识。

表 6.0.3 照明配电箱安装高度

配电箱高度(mm)	配电箱底边距楼地面高度(m)
600 以下	1.3~1.5
600~800	1.2
800~1000	1.0
1000~1200	0.8
1200 以上	落地安装,潮湿场所箱柜下应设 200mm 高的基础

6.0.4 建筑智能化控制或信号线路引入照明配电箱时应减少与交流供电线路和其他系统的线路交叉,且不得并排敷设或共用同一管槽。